

Memoria final do proxecto

Carrocerías Galicia

Web estática para taller de carrocería

Portada

Campo	Detalle
Título do proxecto	Carrocerías Galicia
Tipo	Práctica de desenvolvemento web
Alumno/a	sergiocursoaux
Data de inicio	Setembro de 2026
Data de fin	Setembro de 2026
Tecnoloxías	HTML5, CSS3, JavaScript vanilla

1. Tema, problema, público e obxectivos

Tema

Desenvolvemento dunha web estática para un taller de carrocería ficticio chamado "Carrocerías Galicia", especializado en reparación, mantemento e fabricación de carrocerías para vehículos.

Problema

Un taller de carrocería local necesita unha presenza en internet para darse a coñecer, mostrar os seus servizos e proxectos, ofrecer un catálogo de recambios e facilitar a solicitude de orzamentos por parte de clientes.

Público principal

- Particulares con vehículos que precisan reparacións.
- Empresas do sector automobilístico.
- Persoas interesadas en recambios e pezas.

Obxectivos

- 1.Crear un sitio web profesional, accesible e responsive.
- 2.Mostrar información clara sobre servizos, proxectos e contacto.
- 3.Ofrecer un catálogo de produtos con filtros de búsqueda.
- 4.Permitir a solicitude de orzamentos a través dun formulario.
- 5.Cumprir estándares de accesibilidade (ARIA, alt texts, semántica).
- 6.Optimizar para buscadores (SEO básico).

2. Alcance, páxinas e funcionalidades

Páxinas desenvoltas

Páxina	Descrición
index.html	Páxina principal: servizos destacados, proxectos recentes.
sobre-nos.html	Historia da empresa, misión, valores e equipo.
servizos.html	Tres servizos detallados + sección FAQ con acordeón.
proxectos.html	Galería de 6 proxectos con filtros por categoría e lightbox.
catalogo.html	Listado de 4 produtos con barra lateral de filtros.
catalogo-detalle.html	Ficha dun produto con galería de imaxes e lightbox.
contacto.html	Formulario de contacto + información de contacto + mapa OpenStreetMap.
termos-legais-aviso-legal.html	Aviso legal.
termos-legais-cookies.html	Política de cookies.
termos-legais-privacidade.html	Política de privacidade.

Funcionalidades JavaScript

- FAQ - Preguntas frecuentes con apertura/cierre animado.
 - Filtros de proxectos - Botóns por categoría con transición fade-in.
 - Barra lateral do catálogo - Filtros de categoría (checkbox), stock (radio), búsqueda por nome e ordenación.
 - Lightbox - Visualización de imaxes ampliadas con navegación por frechas.
 - Formulario de contacto - Validación en cliente (nome, email, asunto, mensagem, privacidad) con mensaxes de erro.
 - Navegación activa - Resalta o enlace da páxina actual no menú.
 - Menú hamburguesa - Navegación responsive para móbiles con animación.
-

3. Resumo das fases de desenvolvemento

Fase 1: Análise e planificación

- Definición do contexto: taller de carrocería en Galicia.
- Identificación de páxinas necesarias e contidos de cada unha.
- Estrutura de navegación: Inicio, Sobre nós, Servizos, Proxectos, Catálogo + botón "Solicitar orzamento".
- Decisión de usar tecnoloxías básicas (HTML, CSS, JS).

Fase 2: UX/UI

- deseño da estrutura de cada páxina con seccións ben delimitadas.
- Paleta de cores: azul escuro (#2C4C5C) como primaria, fondo claro (#F2F0EF), texto escuro (#171717).
- Tipografía: Inter (aunque finalmente non se cargou correctamente).
- Layout responsive con Flexbox e Grid, breakpoints en 768px (tablet) e 480px (móbil).
- Compoñentes reutilizables: tarxetas de produto, tarxetas de proxecto, seccións de equipo, FAQ.

Fase 3: Desenvolvemento HTML

- Construción de 10 páxinas con estrutura semántica (<header>, <nav>, <main>, <section>, <footer>).
- Implementación do menú de navegación en tódalas páxinas.
- Engadido de meta descriptions en todas as páxinas para SEO.
- Corrección de encabezados: movidos <script> dentro de <body>, cambiados <h4> a <h3> onde correspondía.

Fase 4: Desenvolvemento CSS

- Ficheiro único style.css (~2600 liñas) con reset básico, estilos xerais e breakpoints.
- Implementación do menú hamburguesa con checkbox hack.
- Grids responsivos para catálogo, proxectos, equipo e detalles.
- Lightbox con posición fixa e overlay.
- Estilos de formulario con validación visual.

Fase 5: Desenvolvemento JavaScript

- Ficheiro único script.js (~430 liñas) con funcións modulares.
- Cada función ten unha garda de retorno para activarse só na páxina correspondente.
- Lightbox con soporte de teclado e prevención de scroll de fondo.
- Formulario con validación de campos obrigatorios e formato de email.

Fase 6: Accesibilidade e SEO

- Engadido de lang="gl" en tódalas páxinas.
- Atributos aria-label no menú hamburguesa, campo de busca, lightbox e iframe do mapa.
- Texto oculto sr-only para o botón do menú.
- Asociación for/id en rótulos e campos de formulario.
- Atributos alt en tódalas imaxes .
- Dimensións width/height no logo para evitar layout shift.
- Meta descriptions personalizadas por páxina.

Fase 7: Probas e refinamento

- Probas de navegación en diferentes tamaños de pantalla.
- Corrección de erros de encabezados (h4 a h3 en múltiples páxinas).
- Movidio de `<script>` ao final de `<body>` en 4 páxinas.
- Axuste de cores para mellor contraste.
- Corrección de breadcrumb e etiquetas de produto no catálogo.

4. Tecnoloxías e ferramentas

Tecnoloxía	Uso
HTML5	Estrutura semántica de tódalas páxinas.
CSS3	Estilos, layout responsive, breakpoints, animacións.
JavaScript	Funcionalidade interactiva: filtros, lightbox, formulario, FAQ.
OpenStreetMap	Mapa de ubicación embebido mediante iframe.
GitHub	Control de versións e hosting con GitHub Pages.

5. Principais decisións tomadas

1. Tecnoloxías sen framework - Escolleuse HTML/CSS/JS puro para entender mellor os fundamentos e manter o proxecto sinxelo de manter.
2. Ficheiro CSS único - En vez de modular en varios ficheiros, usouse un só arquivo para facilitar a busca e edición en proxectos deste tamaño.
3. JavaScript modular con funcións independentes - Cada funcionalidade (FAQ, filtros, lightbox, etc.) está encapsulada na súa propia función cunha garda de retorno, o que permite que o mesmo script.js funcione en tódalas páxinas sen conflitos.
4. Menú hamburguesa con CSS - Usouse o "checkbox hack" en lugar de JavaScript para o menú móbils, reducindo dependencia de JS para algo tan básico.
5. Lightbox sen dependencias - Implementouse un lightbox personalizado con JavaScript en vez de usar unha librería, para control total sobre o comportamento e o tamaño.
6. Galería de imaxes con background-image - As imaxes de produto e proxecto usan background-image en vez de `<img>`, o que facilita o recorte e axuste, pero ten a limitación de non ter alt automático.

7. Formulario en cliente - A validación faise en JavaScript para dar feedback inmediato, coñecendo que non hai backend real.

8. GitHub Pages para publicación - Hosting gratuito e directo desde o repositorio, sen necesidade de servidor propio.

6. Probas realizadas e correccións aplicadas

Probas de navegación

- Verificáronse tódolos enlaces do menú en 10 páxinas.
- Corrixíuse o texto "Inicio" que era só texto sen enlace → substituíuse por `<a href="index.html">`.
- Marcóuse o elemento "Inicio" como activo na páxina principal.

Probas de accesibilidade

- Engadíronse aria-label ao checkbox do menú, campo de busca, lightbox e iframe.
- Engadiuse texto oculto sr-only "Menú" para lectores de pantalla.
- Corrixíuse o atributo alt do logo no pé de páxina.
- Engadíronse atributos for/id no rótulo e select de ordenación.
- Engadíronse dimensións width/height ás imaxes do logo no pé.

Probas de HTML semántico

- Corrixíuse a xerarquía de encabezados: cambiáronse `<h4>` a `<h3>` en múltiples páxinas.
- Movéronse tódolos `<script>` ao interior de `<body>` (antes estaban fóra).
- Engadiuse title ao iframe do mapa.
- Actualizouse o breadcrumb para reflectir a categoría correcta.

Probas de SEO

- Engadíronse `<meta name="description">` a tódalas páxinas.

Probas de estilo

- Corrixeuse unha propiedade CSS non válida.
- Axustáronse varias cores para mellor contraste: #D32F2F → #C62828, #6C8494 → #4A6A7A, #2E7D32 → #1B5E20, #1B5E20 → #171717, #B8BFC1 → #FFF, #F3E308 → #7B5B0A.
- Aumentouse o tamaño de fonte das insignias de produto.
- Corrixíuse o texto dunha ligazón redundante.
- Corrixíuse un erro de duplicación.

Probas de usabilidade

- Actualizáronse os enlaces do catálogo para dirixir á páxina de detalle correspondente.
- Engadiuse tamaño e alto ás imaxes do logo no pé para mellorar a presentación.

7. Dificultades atopadas e solucións

Dificultade 1: Fonte Inter non se cargaba

Problema: O CSS referencia 'Inter', sans-serif pero non había ningunha importación da fonte (@import, @font-face ou <link>). Solución pendente: Engadir unha ligazón a Google Fonts no <head> de tódalas páxinas.

Dificultade 2: Bug no selector JavaScript do catálogo

Problema: A función de búsqueda e ordenación do catálogo buscaba os nomes de produto en <h4>, pero no HTML estaban en <h3>. Solución pendente: Cambiar `querySelector("h4")` por `querySelector("h3")` nas liñas 122 e 148 de `script.js`.

Dificultade 3: Niveis de encabezados inconsistentes

Problema: O pé de páxina usaba <h2> nalgunhas páxinas, <h3> noutras e <h4> noutras para o mesmo contido. Estado: Parcialmente corrixido, pero aínda hai inconsistencias entre páxinas.

Dificultade 4: Imaxes de fondo sen alternativa accessible

Problema: Moitas imaxes de produto e proxecto están definidas con background-image en CSS/inline, polo que non teñen atributo alt. Solución: Engadir role="img" e aria-label aos elementos correspondentes.

Dificultade 5:rol="link" en elementos <div>

Problema: As tarxetas do catálogo usan <div role="link"> en vez de <a>, o que é semánticamente incorrecto. Solución pendente: Envolver as tarxetas en etiquetas <a> ou cambiar o rol.

Dificultade 6: Función de "Cargar máis" simulada

Problema: O botón "Cargar máis" sempre mostra "Non hai máis elementos" despois de 800ms, sen cargar datos reais. Solución: É unha funcionalidade simulada para efectos de demostración. Nunha versión real conectaríase cunha API ou base de datos.

Dificultade 7: Formulario sen backend

Problema: O formulario de contacto validación en cliente pero non envía datos a ningún servidor. Solución: Para unha versión en produción, integraríase cun servizo como Formspree, Netlify Forms ou un backend propio.

8. Resultado final e valoración persoal

Resultado

O proxecto resultante é unha web estática completa con 10 páxinas, unha paleta de cores coherente, deseño responsive que se adapta a desktop, tablet e móbil, e varias funcionalidades interactivas (filtros, lightbox, formulario, FAQ). O sitio cumpre cos obxectivos plantexados: mostra servizos, proxectos, catálogo e facilita o contacto.

Valoración persoal

Este proxecto permitíume poñer en práctica os coñecementos de HTML, CSS e JavaScript dun xeito real. As principais aprendizaxes foron:

- Estrutura semántica: Aprender a usar `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>` en vez de `<div>` para todo.
- Accesibilidade: Comprender a importancia dos atributos `aria`, os textos `alt` e a xerarquía de encabezados.
- **Responsive design:**OMUX.useEffect(() => { Comprender Flexbox e Grid para crear layouts que se adaptan a diferentes pantallas.
- JavaScript modular: Organizar o código en funcións independentes con gardas de retorno.
- Control de versións: Usar Git e GitHub para gardar e publicar o proxecto.

As principais dificultades foron a organización dos niveis de encabezados (que varían entre páxinas) e a accesibilidade das imaxes de fondo, que non teñen `alt` automático.

Tamén me decatei de que esquecín cargar a fonte Inter, algo que parece sinxelo pero que pasou desapercibido durante o desenvolvemento.

En xeral, considéro un bo comezo para comprender o fluxo completo de deseño e desenvolvemento dunha web, dende a planificación ata a publicación.

9. Ligazóns

Recurso	Ligazón
Web publicada	https://wonderful-sutherland.87-106-228-101.plesk.page/index.html
Repositorio	https://github.com/sergiocursoaux/car-gal